

## 부록 UVD: YUCT 에서자외선발산의해결 조정형상인자와조정네트워크의물리적규모로부터얻는유한양자장론

Alexey V. Yakushev<sup>1</sup>

### 초록

야쿠셰프통일조정이론(YUCT)은진공의유한한정보용량에서비롯된조정형상인자  $F(q^2) = \exp[-(q^2/\Lambda_{UV}^2)^{2/3}]$ 에의해양자장론의자외선발산이제거된다고제안한다. 원래정식화에서자외선규모  $\Lambda_{UV}$ 는플랑크질량  $\Lambda_{UV} = 3\pi M_{Pl} \approx 1.15 \times 10^{20}$  GeV로동일시되어힉스질량에대한거대한유한복사보정을초래했다. 우리는스칼라질량보정에나타나는상수  $C_0$ 의계산오류를수정한다. 올바른값은  $C_0 = 3\sqrt{\pi}/(8\sqrt{2}) \approx 0.46999$ 이며, 이전에보고된  $C_0 \approx 0.626$ 을대체한다. 이수정으로플랑크규모네트워크로부터힉스질량에대한복사기여는  $\delta m \approx 1.57 \times 10^{18}$  GeV가되어, 맨질량이정밀하게상쇄되지않으면심각한미세조정문제를다시도입한다. 우리는두가지논리적대안을검토한다: (i) YUCT 질량공식  $m = M_{Pl}(2/3)^{L_{\xi_f}}$ 가이미물리적질량을결정하며, 복사보정은유한한상쇄항에의해흡수된다-기술적으로일관되지만미학적으로만족스럽지못한해결책; (ii) 플랑크규모의기본라그랑지안은맨질량항을포함하지않으며(규모불변성), 전체힉스질량이복사보정에의해생성된다. 이두번째시나리오에서는자기일관성이자외선규모가  $\Lambda_{UV} \approx 8.96$  TeV일것을요구하며, 이는LHC에서접근가능한값이다. 그러면조정형상인자는TeV규모에서고에너지산란단면적의관측가능한편차를예측한다. 우리는두시나리오와그수학적정당성, 실험적결과를제시하여YUCT를엄격한경험적검증에노출시키는것을목표로한다.

**키워드:** YUCT, 자외선발산, 조정형상인자, 계층문제, 힉스질량, 규모불변성, 비국소양자장론, LHC 현상론. **인용:** Yakushev AV. 부록 UVD: YUCT 에서자외선발산의해결. 2026. DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.18444598> (이권).

## 1 서론

야쿠셰프통일조정이론(YUCT)은양자장론(QFT)의자외선발산에대한우아한해결책을제공한다. 임의의운동량차단또는무한재규격화라도입하는대신, YUCT는물리적진공이양자정보를전송하기위한유한한"대역폭"을가진다고가정한다. 이대역폭은특성규모  $\Lambda_{UV}$ 이상의가상운동량을지수적으로억제하는**조정형상인자**  $F(q^2)$ 에의해정량화된다. 이형상인자의수학적구조는YUCT의보편적오차법칙  $\varepsilon \propto K_{eff}^{-\beta}$  ( $\beta = 2/3$ )에의해결정된다.

이부록의이전버전에서우리는  $\Lambda_{UV}$ 를플랑크질량  $\Lambda_{UV} = 3\pi M_{Pl} \approx 1.15 \times 10^{20}$  GeV로동일시했다. 이는YUCT의1차대수적루프에의해결정된최소길이  $\ell_{min} = \frac{2}{3}l_{Pl}$ 에서유도된규모이다. 이동일시에의해모든루프적분은명백히유한해진다: 로그발산은  $\ln(\Lambda_{UV}/m)$ 로대체되고, 멱급수발산은완전히사라진다.

그러나스칼라질량보정의신중한재계산은유한잔여물의크기를지배하는상수  $C_0$ 의계산오류를드러낸다.  $C_0$ 의올바른값은이전에보고된것보다작아복사보정을줄이지만, 여전히관측된힉스질량보다훨씬큰자릿수로남는다. 이는물리적규모  $\Lambda_{UV}$ 에대한비판적재검토를강제한다.

이부록은두가지목표를가진다. 첫째, 우리는수정된수학적유도를완전한세부사항과함께제시하여모든표현이정확하고재현가능하도록한다. 둘째, 우리는수정된공식의물리적함의를탐구한다. 여기에는조정네트워크의기본규모가플랑크규모가아니라훨씬낮은규모일수있으며, 현재충돌실험에서도달가능할수있다는급진적제안이포함된다.

<sup>1</sup>Yakushev Research, <https://yuct.org/>

## 2 조정형상인자와자외선규모

YUCT 조정형상인자는다음과같다:

$$F(q^2) = \exp\left[-\left(\frac{q^2}{\Lambda_{UV}^2}\right)^\beta\right], \quad \beta = \frac{2}{3}. \quad (1)$$

모든표준모형의전파인자는  $F(p^2/\Lambda_{UV}^2)$  로공해진다. 규모  $\Lambda_{UV}$  는원래콤프턴관계  $\Lambda_{UV} = 2\pi\hbar c/\ell_{\min} = 3\pi M_{Pl}$  를 통해최소길이  $\ell_{\min} = \frac{2}{3}l_{Pl}$  에서유도된다.

이형상인자는모든루프적분을자외선영역에서절대수렴하게만든다. 증명은간단하다: 루프운동량의임의의다항식  $P(k)$  에대해, 곱  $P(k) \cdot \prod_i F(k_i^2/\Lambda_{UV}^2)$  은지수함수가지배적이므로  $|k| \rightarrow \infty$  일때  $|k|$  의어떤역멱수보다빠르게감소한다.

## 3 전자자기에너지: 로그발산의해결

QED 에서 1-루프전자자기에너지는기존 QFT 에서로그발산한다. YUCT 형상인자를사용하면유클리드적분은다음과같아진다:

$$\Sigma_{YUCT} \propto \int_0^\infty \frac{dk_E}{k_E} \exp\left[-2\left(\frac{k_E^2}{\Lambda_{UV}^2}\right)^{2/3}\right]. \quad (2)$$

치환  $t = (k_E^2/\Lambda_{UV}^2)^{2/3}$  은  $dk_E/k_E = \frac{3}{4}dt/t$  를주고, 적분은다음과같이평가된다:

$$I_{\log} = \frac{3}{4} \int_{t_{\min}}^\infty \frac{dt}{t} e^{-2t} \approx \ln \frac{\Lambda_{UV}}{m_e}, \quad (3)$$

여기서  $t_{\min} \sim (m_e^2/\Lambda_{UV}^2)^{2/3}$  이다. 로그발산은유한로그  $\ln(\Lambda_{UV}/m_e) \approx 53.8$  로대체된다. 이계산은초등적이며수정이필요하지않다.

## 4 스칼라질량보정: 상수 $C_0$ 의수정

### 4.1 적분및그평가

$\phi^4$  이론에서 1-루프스칼라질량보정은, 위크회전과형상인자삽입후,

$$\delta m_{YUCT}^2 = \frac{\lambda}{16\pi^2} \int_0^\infty \frac{k_E^3 dk_E}{k_E^2 + m^2} F^2\left(\frac{k_E^2}{\Lambda_{UV}^2}\right), \quad F^2(x) = e^{-2x^{2/3}}. \quad (4)$$

이다.

무차원변수  $t = k_E^2/\Lambda_{UV}^2$  를도입하고  $m \ll \Lambda_{UV}$  에대해전개하면, 주도항은

$$\delta m_{YUCT}^2 = \frac{\lambda}{32\pi^2} \Lambda_{UV}^2 \int_0^\infty e^{-2t^{2/3}} dt + \mathcal{O}(m^2/\Lambda_{UV}^2). \quad (5)$$

이다.

이전 (버전 3.1) 에적분  $C_0 \equiv \int_0^\infty e^{-2t^{2/3}} dt \approx 0.626$  으로보고되었다. 이값은틀렸다. 이제정확히계산한다.

### 4.2 $C_0$ 의정확한계산

**정리 4.1** ( $C_0$  의정확한값).

$$C_0 = \int_0^\infty e^{-2t^{2/3}} dt = \frac{3\sqrt{\pi}}{8\sqrt{2}} \approx 0.46999.$$

*Proof.*  $u = 2t^{2/3}$  로치환하자. 그러면  $t = (u/2)^{3/2}$  이고,

$$dt = \frac{3}{2}(u/2)^{1/2} \cdot \frac{1}{2} du = \frac{3}{4\sqrt{2}} u^{1/2} du.$$

따라서

$$C_0 = \int_0^\infty e^{-u} \cdot \frac{3}{4\sqrt{2}} u^{1/2} du = \frac{3}{4\sqrt{2}} \int_0^\infty u^{1/2} e^{-u} du = \frac{3}{4\sqrt{2}} \Gamma(3/2).$$

$\Gamma(3/2) = \frac{\sqrt{\pi}}{2}$  을사용하면,

$$C_0 = \frac{3}{4\sqrt{2}} \cdot \frac{\sqrt{\pi}}{2} = \frac{3\sqrt{\pi}}{8\sqrt{2}} \approx 0.46999.$$

□

### 4.3 수정된스칼라질량보정

올바른  $C_0$  값을사용하면, 스칼라질량보정의주도항은

$$\delta m_{\text{YUCT}}^2 = \frac{\lambda}{32\pi^2} \Lambda_{\text{UV}}^2 \cdot \frac{3\sqrt{\pi}}{8\sqrt{2}} + \mathcal{O}(m^2/\Lambda_{\text{UV}}^2). \quad (6)$$

이다.

힉스보손에대해  $\lambda = m_H^2/(2v^2) \approx 0.13$  (여기서  $v \approx 246 \text{ GeV}$ ) 이다. 플랑크규모동일시  $\Lambda_{\text{UV}} = 3\pi M_{\text{Pl}} \approx 1.15 \times 10^{20} \text{ GeV}$  를사용하면:

$$\begin{aligned} \delta m_H^2 &\approx \frac{0.13}{32\pi^2} \cdot (1.15 \times 10^{20})^2 \cdot 0.46999 \\ &\approx 2.47 \times 10^{36} \text{ GeV}^2, \\ \delta m_H &\approx 1.57 \times 10^{18} \text{ GeV}. \end{aligned} \quad (7)$$

이값은관측된힉스질량 ( $m_H^{\text{exp}} \approx 125 \text{ GeV}$ ) 보다  $1.26 \times 10^{16}$  배더크다. 라그랑지안의맨질량이 0 이라면물리적질량은전적으로이복사보정에의해결정되며, 예측된값은명백히관측과양립할수없다.

## 5 물리적함의: 두시나리오

수정된계산은계층문제에직접직면하도록강제한다. 우리는논리적으로일관된두가지대안을검토한다.

### 5.1 시나리오 A: 유한상쇄항을갖는플랑크규모네트워크

이시나리오에서 YUCT 는동일시  $\Lambda_{\text{UV}} = 3\pi M_{\text{Pl}}$  를유지한다. 임의입자의물리적질량은 YUCT 질량공식

$$m_{\text{phys}} = M_{\text{Pl}} \left( \frac{2}{3} \right)^L \xi_f, \quad (8)$$

에의해주어진다. 여기서  $L$  은조정깊이,  $\xi_f$  는공명인자이다 (부록 J 참조). 라그랑지안의맨질량은자유매개변수로, 복사보정을상쇄하고관측된질량을재현하도록선택된다.

수학적으로이것은완벽하게일관된다: 이론은유한하며, 필요한상쇄항도유한하고, 무한대는결코발생하지않는다. YUCT 질량공식 Eq. (8) 는상쇄항을고정하는재규격화조건을제공한다.

그러나물리적으로이시나리오는맨질량과복사보정이  $10^{16}$  분의 1 의정밀도로상쇄될것을요구한다-이는정확히계층문제가피하려고했던종류의미세조정이다. YUCT 는왜이상쇄를달성하기위해맨질량을선택해야하는지설명하지않는다; 그것은단지일반적인무한뺄셈을거대한유한뺄셈으로대체할뿐이다.

## 5.2 시나리오 B: 규모불변기원과 TeV 규모네트워크

미적으로더매력적인대안은  $\Lambda_{UV}$  의플랑크규모동일시를포기하는것이다. 만약플랑크규모의기본이론이맨질량항을갖지않는다면 (즉, 규모불변이라면), 모든질량은조정형상인자에의해방사적으로생성된다. 이경우물리적힉스질량은복사보정이다:

$$m_H^2 = \delta m_{YUCT}^2 = \frac{\lambda}{32\pi^2} \Lambda_{UV}^2 \cdot C_0. \quad (9)$$

$\Lambda_{UV}$  에대해풀면:

$$\Lambda_{UV} = \sqrt{\frac{32\pi^2 m_H^2}{\lambda C_0}}. \quad (10)$$

수정된  $C_0 = 3\sqrt{\pi}/(8\sqrt{2}) \approx 0.46999$ ,  $\lambda = 0.13$ , 그리고  $m_H = 125$  GeV 를대입하면,

$$\boxed{\Lambda_{UV} \approx 8.96 \text{ TeV}}. \quad (11)$$

를얻는다.

이값은이론의예측이며자유매개변수가아니다. 이것은기본조정규모를 TeV 범위에정확히위치시켜실험적으로접근가능하게만든다.

## 5.3 시나리오 B 의물리적해석

만약  $\Lambda_{UV} \approx 9$  TeV 라면, 조정네트워크는플랑크규모가아닌전약규모에서"결정화" 된다. 형상인자  $F(q^2) = \exp[-(q^2/\Lambda_{UV}^2)^{2/3}]$  는수 TeV 이상의가상운동량을억제하기시작한다. 이것은즉각적인관측가능한결과를가진다:

- (1) **LHC 에서의드렐-안및다이제트단면적**은표준모형예측과비교하여높은불변질량에서사건의부족을보여야한다. 억제  $m_{jj} \gtrsim 5$  TeV 에서현저해진다.
- (2) **힉스쌍생성** 및벡터보손산란은형상인자가힉스자기결합을수정함에따라비정상적인에너지의존성을보여야한다.
- (3) **전약정밀관측량의편차**가예상될수있지만, LEP 측정이  $\Lambda_{UV}$  보다훨씬낮은규모를탐색하기때문에아마도작을것이다.

결정적으로, 이시나리오에서최소길이는  $\ell_{\min} = 2\pi\hbar c/\Lambda_{UV} \approx 1.38 \times 10^{-19}$  m 이며, 이는플랑크길이 ( $\sim 10^{-35}$  m) 보다훨씬크다. 이것은시공간의입자성이양자중력효과가아니라전약규모현상이며, 아마도힉스메커니즘자체와관련되어있음을의미한다.

## 5.4 전약규모와우주상수사이의프랙탈다리

만약시나리오 B 가올바르고기본조정규모가  $\Lambda_{UV} \approx 8.96$  TeV 라면, 우주론에대한깊은연결이나타난다. YUCT 에서진공은단일연속매체가아니라조정층의프랙탈계층이다. 규모  $\Lambda_{UV}$  는표준모형장이조정형상인자를경험하는층을특징짓는다. 그러나더깊은(적외선) 층이존재하며, 이는점점더낮은에너지규모에해당한다. 우주상수, 즉관측된암흑에너지밀도는가장깊은적외선층에의해생성되며, 그규모  $\Lambda_{IR}$  는모든양자장의영점에너지를전체프랙탈계층에걸쳐적분할때관측된값  $\rho_\Lambda \approx 2.51 \times 10^{-47} \text{ GeV}^4$  을재현해야한다는요구조건에의해설정된다(완전한유도는부록 M 참조).

자외선규모  $\Lambda_{UV}$  와적외선규모  $\Lambda_{IR}$  사이의관계는 YUCT 의기본스케일링양자에의해지배된다:

$$q = \left(\frac{3}{2}\right)^{1/3} \approx 1.1447. \quad (12)$$

두 규모는 정수  $N$  개의 조정층에 의해 분리된다:

$$\Lambda_{UV} = \Lambda_{IR} \cdot q^N. \quad (13)$$

관측된 우주상수로부터  $\Lambda_{IR} \approx 0.0032 \text{ eV}$  가 추출된다 (부록 M, 식 (M.47) 참조).  $\Lambda_{UV} \approx 8.96 \times 10^{12} \text{ eV}$  를 사용하면,

$$N = \frac{\ln(\Lambda_{UV}/\Lambda_{IR})}{\ln q} = \frac{\ln(8.96 \times 10^{12}/0.0032)}{\frac{1}{3} \ln(3/2)} \approx \frac{35.564}{0.135155} \approx 263.1. \quad (14)$$

을 얻는다.

가장 가까운 반정수로 반올림하면 (YUCT의 대수적 루프가 페르미온 층에 대해 요구하는 대로), 기본 구조 수

$$N = 263.0. \quad (15)$$

를 얻는다.

이것은 놀라운 결과이다. 전약 규모 (힉스 보손의 질량) 와 우주상수는 자유 매개변수 없이 조정 계층의 정확히 263 개의 이산적 단계에 의해 연결된다. 우주상수의 관측된 작음은 미스터리가 아니다; 그것은 단순히 입자 물리학과 우주론을 분리하는 조정 네트워크의 엄청난 깊이를 반영할 뿐이다.

**해석:** 계층의 각 층은 "규모 변환기" 역할을 한다. 주어진 층의 영점 에너지는 다음 더 깊은 층의 조정 형상 인자에 의해 억제된다. 총 진공 에너지는 모든 층의 기여의 합이며, 각 층은 이전 층보다  $\beta = 2/3$  배 작다. 기하급수는 유한한 값으로 수렴하며, 이는 정확히 관측된 암흑 에너지 밀도이다 (자세한 합산은 부록 M 참조). 정수  $N \approx 263$  은 전약 규모와 중성미자 질량 규모 (가장 깊은 물리적으로 접근 가능한 층) 사이에 들어맞는 층의 수이다. 이 숫자가 반정수로 나타나는 것은 YUCT 프레임워크의 비자명한 일관성 검사이며, 시나리오 B를 더욱 지지한다.

## 5.5 두 시나리오의 비교

Table 1: 시나리오 A와 시나리오 B의 비교.

| 속성                    | 시나리오 A                                          | 시나리오 B                       |
|-----------------------|-------------------------------------------------|------------------------------|
| 자외선 규모 $\Lambda_{UV}$ | $3\pi M_{Pl} \approx 10^{20} \text{ GeV}$       | $\approx 8.96 \text{ TeV}$   |
| 최소 길이 $\ell_{\min}$   | $\frac{2}{3} l_{Pl} \approx 10^{-35} \text{ m}$ | $\approx 10^{-19} \text{ m}$ |
| 라그랑지안의 맨질량            | 0 이 아님 (미세 조정)                                  | 0 (규모 불변성)                   |
| 복사 보정 $\delta m_H$    | $10^{18} \text{ GeV}$                           | $125 \text{ GeV}$            |
| 실험적 접근성               | 플랑크 규모 (접근 불가)                                  | LHC 에너지 (접근 가능)              |
| 미세 조정 필요              | 예 ( $10^{16}$ 분의 1)                             | 아니오                          |

## 6 시나리오 B의 반증 가능한 예측

만약 시나리오 B가 옳바르다면, 다음 정량적 예측을 LHC와 미래 충돌기에서 테스트할 수 있다:

- (1) **드렐-안단면적 억제.** 측정된 드렐-안단면적과 표준 모형 단면적의 비율은 딜렘톤 불변 질량  $m_{\ell\ell}$ 의 함수로서

$$R(m_{\ell\ell}) \approx \exp\left[-2\left(\frac{m_{\ell\ell}^2}{\Lambda_{UV}^2}\right)^{2/3}\right],$$

을 따라야 하며, 여기서  $\Lambda_{UV} \approx 8.96 \text{ TeV}$  이다.  $m_{\ell\ell} \approx 5.4 \text{ TeV}$  에서 10%의 억제가 예측되며,  $m_{\ell\ell} \approx 10 \text{ TeV}$  에서  $\sim 2$  배로 증가한다.

- (2) **힉스 쌍 생성.** 형상 인자는 높은 운동량 전달에서 힉스 자기 결합을 수정한다. 이-힉스 불변 질량 분포는  $m_{HH} \gtrsim 3 \text{ TeV}$  에서 표준 모형으로부터 벗어나야 한다.
- (3) **페르미온 질량.** 만약 모든 페르미온 질량도 방사적으로 생성된다면, 그들의 유효 결합은 복사 보정이 관측된 질량 스펙트럼을 재현하도록 선택되어야 한다. 이것은 페르미온 조정 깊이  $L_f$  및 공명 인자  $\xi_f$ 를 복사 보정과 관련시키는 자기 일관성 조건을 부과한다. 자세한 분석은 향후 연구로 미룬다.

## 6.1 미세구조상수에대한주석

위상불변량  $N_{\text{gauge}} = 12$  (부록 G) 로부터  $\alpha^{-1} \approx 137.036$  의유도는  $\Lambda_{\text{UV}}$  의값과무관하다. 게이지결합은대수적으로흐른다;  $\Lambda_{\text{UV}}$  에서의초기값은  $F_{18}$  의위상에의해고정된다. 시나리오 A 에서  $\Lambda_{\text{UV}} \sim M_{\text{Pl}}$  이며, 플랑크규모에서 전약규모까지의대수적흐름은  $\alpha^{-1} \approx 137.036$  을제공한다. 시나리오 B 에서  $\Lambda_{\text{UV}} \sim 9 \text{ TeV}$  이며, 흐름은훨씬더짧은구간에걸쳐일어난다. 그러면  $\alpha^{-1}$  에대한위상적예측은 TeV 규모에적용되며, 저에너지값은작은대수적진화에 의해얻어질것이다. 이것은  $\alpha^{-1}$  의수치적예측을수정할것이며 CODATA 값과비교되어야한다. 예비추정은이동이 위상적예측의현재불확실성내에있음을시사하지만, 정확한계산이필요하며부록 G 의미래개정판에서제시될것이다.

## 7 논의: YUCT 는모든것의이론인가, 아니면전약규모의이론인가?

원래 YUCT 프레임워크는단일조정계층을통해플랑크질량에서전자질량까지의모든물리적규모를설명하려고했다. 수정된스칼라질량계산은이야망내의긴장을드러낸다: 만약조정네트워크가플랑크규모에서작동한다면, 복사보정은거대하며미세조정된맨질량에의해상쇄되어야한다.

시나리오 B 는 YUCT 질량사다리를재해석함으로써이긴장을해결한다. 깊이  $L$  을통해직접질량을생성하는대신, 사다리는 유카와결합을결정하며, 이것이다시  $\Lambda_{\text{UV}} \sim 9 \text{ TeV}$  의규모에서질량을방사적으로생성한다. 그러면플랑크규모는조정네트워크가 형성되기시작하는규모가되지만, 물리적입자성-형상인자가중요해지는규모-은훨씬더낮다.

이재해석은미세조정문제를제거하면서 YUCT 의대수적아름다움을보존한다. 또한 YUCT 를사변적양자중력이론에서현재및미래충돌기에서테스트가능한반증가능한전약물리학모델로변환한다.

## 8 결론

우리는 YUCT 내의스칼라질량보정에서계산오류를수정하여정확한해석값  $C_0 = 3\sqrt{\pi}/(8\sqrt{2}) \approx 0.46999$  을얻었다. 플랑크규모동일시  $\Lambda_{\text{UV}} = 3\pi M_{\text{Pl}}$  를사용하면, 힉스질량에대한복사보정은  $\delta m_H \approx 1.57 \times 10^{18} \text{ GeV}$  이며, 이는 맨질량에대한미세조정된상쇄를요구한다.

대안으로, 우리는시나리오 B 를제안했다. 이시나리오에서플랑크규모의맨라그랑지안은규모불변이며모든질량이방사적으로생성된다. 자기일관성은기본조정규모가  $\Lambda_{\text{UV}} \approx 8.96 \text{ TeV}$  -LHC 에서접근가능한값-일것을요구한다. 이시나리오는고에너지산란과정에대한구체적이고반증가능한예측을제공한다.

시나리오 A(미학적으로만족스럽지는않지만 YUCT 의플랑크규모기원과일관됨) 와시나리오 B(예측가능하고테스트가능하지만 YUCT 질량사다리의재해석을요구함) 사이의선택은이론적근거만으로는이루어질수없다. 그것은실험에의해결정되어야한다. 우리는 LHC 협력단이 Eq. (1) 에서  $\Lambda_{\text{UV}} \sim 9 \text{ TeV}$  로예측된형상인자억제의증거를찾기위해고질량드렐-얀및다이제트데이터를조사할것을촉구한다. 귀무결과는시나리오 B 를배제할것이며, 시나리오 A 는논리적으로가능하지만계층문제에대한해결책으로서 YUCT 의입지를약화시킬것이다.

## 감사의글

저자는비판적논의를위해 YUCT 세미나참가자들에게감사드린다.

## 데이터가용성

모든계산은자체완결적이다; 수치평가에사용된 Python 코드는 YPSDC 저장소 <https://github.com/Alexey-Yakushev-YPSDC> 에서이용가능하다.

## References

- [1] A. V. Yakushev, “부록 L: 프랙탈조정오차스케일링,” in *YUCT*, Zenodo (2026).
- [2] A. V. Yakushev, “부록 V: 조정과정의엔트로피로서의시간,” in *YUCT*, Zenodo (2026).
- [3] A. V. Yakushev, “부록 G: 조정네트워크의기하학적장력으로서의중력과 YUCT 의순환우주론,” in *YUCT*, Zenodo (2026).
- [4] A. V. Yakushev, “부록 M: YUCT 우주론–조정상전이로서의인플레이션,” in *YUCT*, Zenodo (2026).
- [5] A. V. Yakushev, “부록  $\Lambda$ : YUCT 내계층문제와우주상수문제의해결,” in *YUCT*, Zenodo (2026).
- [6] A. V. Yakushev, “부록 J: YUCT 위상적오프셋으로부터표준모형맛매개변수의완전한유도,” in *YUCT*, Zenodo (2026).
- [7] A. V. Yakushev, “부록 Ferra1.2: 질서상및무질서상을위한보편적조정상수,” in *YUCT*, Zenodo (2026).